## Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

### Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur non nul $(a, b, c)$ admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel $t$ satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

**Exemple.** $(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(2, -1, 3)$ décrit la même droite que $(3, 1, 3) + s(4, -2, 6)$ ; le lien est $t = 1 + 2s$.

### Plans cartésiens

**Équation d'un plan**

Si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $(a, b, c)$. Le plan de normal $\vec{n}$ passant par $A$ se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

**Démonstration.** La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

**Exemple.** Le plan de normal $(2, -1, 3)$ passant par $A(1, 2, 0)$ est $2(x - 1) - (y - 2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

### Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer $x, y, z$ dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en $t$ donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres $s, t$ indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

### Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de $M$ sur la droite normale passant par $M$ : $H = M + t(a, b, c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer $t$, puis calculer $MH$. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

**Vérification indispensable.** Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.